Histopathology
علم الأمراض النسيجية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

الالتهاب الحاد
Acute Inflammation

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 1

Acute Inflammation الالتهاب الحاد

1 Inflammation الالتهاب

EN The survival of all organisms requires that they eliminate foreign invaders, such as infectious agents, and damaged tissues. These functions are mediated by a complex host response called **inflammation**.

AR يتطلّب بقاء جميع الكائنات الحية أن تتخلّص من الغزاة الأجانب، كالعوامل المعدية، ومن الأنسجة التالفة. وتتوسّط هذه الوظائف استجابةٌ معقّدة من المضيف تُسمّى **الالتهاب**.

EN **Inflammation** is a **protective response** involving host cells, blood vessels, and proteins and other mediators that is intended to eliminate the initial cause of cell injury, as well as the necrotic cells and tissues resulting from the original insult, and to initiate the process of repair.

AR **الالتهاب استجابة وقائية** تشترك فيها خلايا المضيف والأوعية الدموية والبروتينات والوسائط الأخرى، غايتها التخلّص من السبب الأولي لإصابة الخلية، ومن الخلايا والأنسجة الميتة الناتجة عن الإهانة الأصلية، وبدء عملية الإصلاح.

EN Inflammation accomplishes its protective mission by first **diluting, destroying, or otherwise neutralizing** harmful agents (e.g., microbes, toxins). It then sets into motion the events that eventually heal and repair the sites of injury.

AR يؤدّي الالتهاب مهمته الوقائية أولًا **بتخفيف العوامل الضارة أو تدميرها أو معادلتها** بطريقة أخرى (مثل الميكروبات والسموم)، ثم يطلق الأحداث التي تنتهي بالتئام مواقع الإصابة وإصلاحها.

EN Without inflammation, infections would go unchecked and wounds would never heal. In the context of infections, inflammation is one component of a protective response that immunologists refer to as **innate immunity**.

AR لولا الالتهاب لانتشرت العدوى دون رادع ولما التأمت الجروح أبدًا. وفي سياق العدوى يُعدّ الالتهاب أحد مكوّنات الاستجابة الوقائية التي يسمّيها علماء المناعة **المناعة الفطرية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The components of the inflammatory reaction that destroy and eliminate microbes and dead tissues are **also capable of injuring normal tissues**.

AR مكوّنات التفاعل الالتهابي التي تدمّر الميكروبات والأنسجة الميتة وتزيلها **قادرة أيضًا على إصابة الأنسجة الطبيعية**.

EN **the damage may even become the dominant feature if the reaction is;**

AR **وقد يصبح الضرر هو السمة الغالبة إذا كان التفاعل:**

1. **Very strong** (e.g., when the infection is severe).
   قويًا جدًا (مثلًا عندما تكون العدوى شديدة).
2. **Prolonged** (e.g., when the eliciting agent resists eradication).
   مطوّلًا (مثلًا عندما يقاوم العامل المسبّب الاستئصال).
3. **Inappropriate** (e.g., when it is directed against self-antigens in **autoimmune diseases**, or against usually harmless environmental antigens (e.g., in **allergic disorders**).
   غير ملائم (مثلًا عندما يُوجَّه ضد المستضدات الذاتية في **أمراض المناعة الذاتية**، أو ضد مستضدات بيئية غير ضارة عادةً، كما في **الاضطرابات التحسّسية**).

EN The cells and molecules of host defence , including **leukocytes and plasma proteins**, normally circulate in the blood, and **the goal of the inflammatory reaction is to bring them to the site of infection or tissue damage**.

AR تدور خلايا الدفاع لدى المضيف وجزيئاته، ومنها **الكريات البيض وبروتينات البلازما**، في الدم عادةً، **وهدف التفاعل الالتهابي إيصالها إلى موقع العدوى أو تلف النسيج**.

EN In addition, resident cells of vascular walls and the cells and proteins of the **extracellular matrix (ECM)** are also involved in inflammation and repair.

AR إضافةً إلى ذلك تشترك في الالتهاب والإصلاح الخلايا المقيمة في جدران الأوعية وخلايا **المادة خارج الخلوية (ECM)** وبروتيناتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

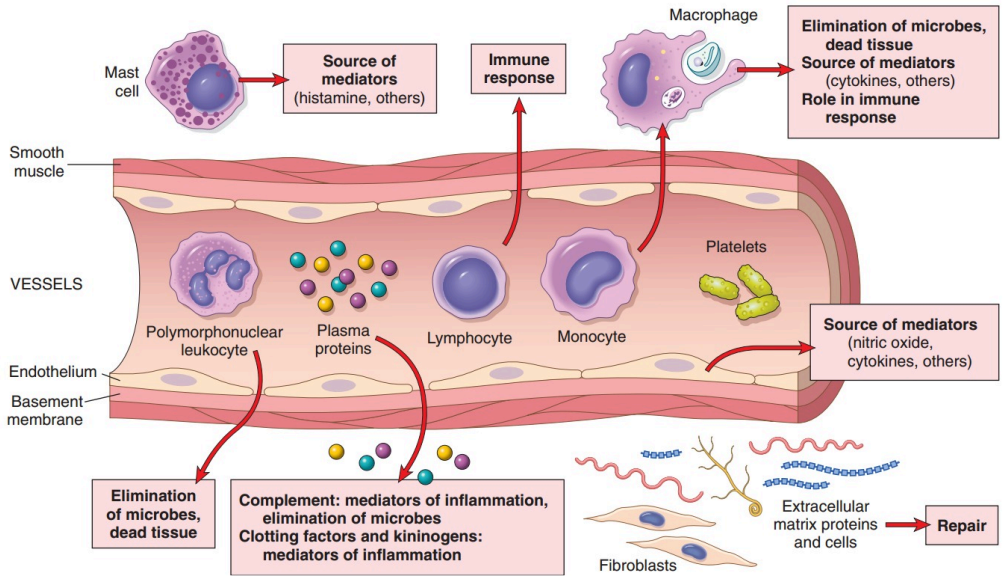


Figure 1. The components of acute and chronic inflammatory responses (Fig. 2–1)

الشكل 1. مكوّنات الاستجابات الالتهابية الحادة والمزمنة

EN **Figure 2–1** The components of acute and chronic inflammatory responses and their principal functions. The roles of these cells and molecules in inflammation are described in this chapter.

AR **الشكل 2–1** مكوّنات الاستجابات الالتهابية الحادة والمزمنة ووظائفها الرئيسة. وتُشرح أدوار هذه الخلايا والجزيئات في الالتهاب في هذا الفصل.

2 Classification of inflammation تصنيف الالتهاب

EN Inflammation can be **acute** or **chronic**.

AR قد يكون الالتهاب **حادًا** أو **مزمنًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Acute inflammation is;**

AR **الالتهاب الحاد:**

1. **Rapid** in onset
   سريع البدء
2. **Short duration**, lasting from a few minutes to as long as a few days.
   قصير المدة، يستمر من بضع دقائق إلى بضعة أيام.
3. Characterized by **fluid and plasma protein exudation** and a predominantly **neutrophilic** leukocyte accumulation.
   يتميّز **بنضح السوائل وبروتينات البلازما** وتراكم الكريات البيض الذي تغلب عليه **العدلات**.

EN **Chronic inflammation may be**

AR **الالتهاب المزمن قد يكون:**

1. More **insidious**, is of **longer duration** (days to years).
   أكثر **خفاءً**، و**أطول مدة** (من أيام إلى سنوات).
2. Typified by influx of **lymphocytes and macrophages** with associated **vascular proliferation and fibrosis** (scarring).
   يتميّز بتدفّق **اللمفاويات والبلاعم** مع **تكاثر وعائي وتليّف** (تندّب) مرافقين.

EN However, these two basic forms of inflammation **may coexist**, and many variables modify their course and histologic appearance.

AR غير أن هذين الشكلين الأساسيين من الالتهاب **قد يجتمعان**، وتعدّل متغيّرات كثيرة سيرهما ومظهرهما النسيجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Acute vs chronic الحاد مقابل المزمن

	Acute	Chronic	الترجمة
Onset	Rapid	Insidious	**البدء:** سريع — خفي
Duration	Minutes to a few days	Days to years	**المدة:** دقائق إلى أيام — أيام إلى سنوات
Cells	Neutrophils	Lymphocytes and macrophages	**الخلايا:** العدلات — اللمفاويات والبلاعم
Features	Fluid and plasma protein exudation	Vascular proliferation and fibrosis	**السمات:** نضح السوائل والبروتينات — تكاثر وعائي وتليّف

3 Inflammation and chemicals mediators. الالتهاب والوسائط الكيميائية

EN Inflammation is induced by **chemical mediators** that are produced by host cells in response to injurious stimuli. When a microbe enters a tissue or the tissue is injured, the presence of the infection or damage is **sensed by resident cells, mainly macrophages**, but also dendritic cells, mast cells, and other cell types.

AR يُحدَث الالتهاب **بوسائط كيميائية** تنتجها خلايا المضيف استجابةً للمحفّزات المؤذية. فعندما يدخل ميكروب نسيجًا أو يُصاب النسيج، **تستشعر الخلايا المقيمة** وجود العدوى أو الضرر، **وأهمها البلاعم**، وكذلك الخلايا التغصّنية والخلايا البدينة وأنواع أخرى.

EN These cells secrete molecules (**cytokines** and other mediators) that induce and regulate the subsequent inflammatory response.

AR تفرز هذه الخلايا جزيئات (**السيتوكينات** ووسائط أخرى) تُحدث الاستجابة الالتهابية اللاحقة وتنظّمها.

EN Inflammatory mediators are also produced from **plasma proteins** that react with the microbes or to injured tissues. Some of these mediators promote the efflux of plasma and the recruitment of circulating leukocytes to the site where the offending agent is located. The recruited leukocytes are activated and they try to remove the often ding agent by **phagocytosis**.

AR تُنتَج الوسائط الالتهابية أيضًا من **بروتينات البلازما** التي تتفاعل مع الميكروبات أو مع الأنسجة المصابة. ويعزّز بعض هذه الوسائط خروج البلازما واستقطاب الكريات البيض الجائلة إلى موقع العامل المؤذي. فتُنشَّط الكريات المستقطَبة وتحاول إزالة العامل المؤذي **بالبلعمة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An unfortunate side effect of the activation of leukocytes may be damage to normal host tissues.**

AR من الآثار الجانبية المؤسفة لتنشيط الكريات البيض أنه قد يسبّب ضررًا لأنسجة المضيف الطبيعية.

Cardinal signs العلامات الأساسية

EN The external manifestations of inflammation, often called its **cardinal signs**, are;

AR المظاهر الخارجية للالتهاب، وتُسمّى غالبًا **علاماته الأساسية**، هي:

1. **Heat** (calor). — **الحرارة** (calor).
2. **Redness** (rubor). — **الاحمرار** (rubor).
3. **Swelling** (tumor) — **التورّم** (tumor)
4. **Pain** (dolor). — **الألم** (dolor).
5. **Loss of function** (functio laesa). — **فقدان الوظيفة** (functio laesa).

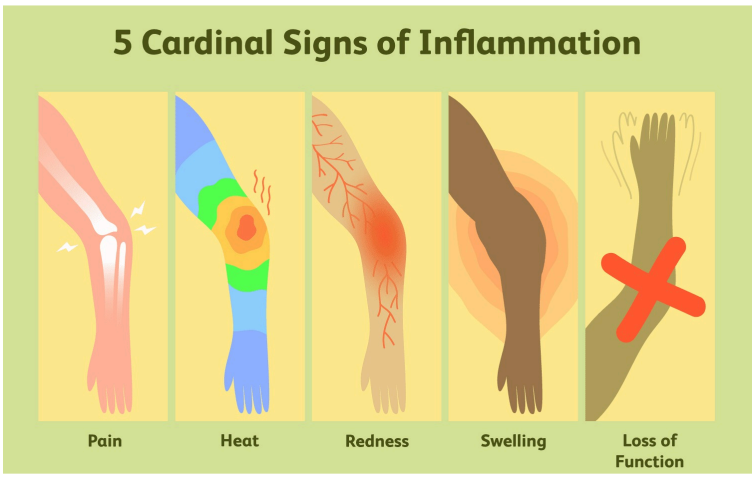


Figure 2. 5 Cardinal Signs of Inflammation

الشكل 2. العلامات الأساسية الخمس للالتهاب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Inflammation is normally **controlled and self-limited**. The mediators and cells are activated only in response to the injurious stimulus and are **short-lived**, and they are degraded or become inactive as the injurious agent is eliminated. In addition, various **anti-inflammatory mechanisms** become active. If the injurious agent cannot be quickly eliminated, the result may be **chronic inflammation**, which can have serious pathologic consequences.

AR الالتهاب عادةً **مضبوط ومحدود ذاتيًا**؛ فالوسائط والخلايا لا تُنشَّط إلا استجابةً للمحفّز المؤذي، وهي **قصيرة العمر**، وتتحلّل أو تصبح غير فعّالة عند التخلّص من العامل المؤذي. إضافةً إلى ذلك تنشط **آليات مضادة للالتهاب** متنوعة. وإذا تعذّر التخلّص من العامل المؤذي سريعًا فقد تكون النتيجة **التهابًا مزمنًا** له عواقب مرضية خطيرة.

4 Acute inflammation الالتهاب الحاد

EN The acute inflammatory response **rapidly delivers leukocytes and plasma proteins to sites of injury**. Once there, leukocytes clear the invaders and begin the process of digesting and getting rid of necrotic tissues.

AR توصل الاستجابة الالتهابية الحادة **الكريات البيض وبروتينات البلازما بسرعة إلى مواقع الإصابة**. وهناك تزيل الكريات البيض الغزاة وتبدأ عملية هضم الأنسجة الميتة والتخلّص منها.

Acute inflammation events أحداث الالتهاب الحاد

EN Acute inflammation has two major components:

AR للالتهاب الحاد مكوّنان رئيسان:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1- Vascular changes:** alterations in vessel calibre resulting in **increased blood flow (vasodilation)** and changes in the vessel wall that permit plasma proteins to leave the circulation (**increased vascular permeability**). In addition, endothelial cells are activated, resulting in increased adhesion of leukocytes and migration of the leukocytes through the vessel wall.

AR **1- التغيّرات الوعائية:** تغيّرات في قطر الوعاء تؤدي إلى **زيادة جريان الدم (توسّع الأوعية)**، وتغيّرات في جدار الوعاء تسمح لبروتينات البلازما بمغادرة الدوران (**زيادة النفوذية الوعائية**). إضافةً إلى ذلك تُنشَّط الخلايا البطانية فيزداد التصاق الكريات البيض وهجرتها عبر جدار الوعاء.

2

EN **2- Cellular events:** emigration of the leukocytes from the circulation and accumulation in the focus of injury (**cellular recruitment**), followed by **activation** of the leukocytes, enabling them to eliminate the offending agent. The principal leukocytes in acute inflammation are **neutrophils** (polymorphonuclear leukocytes).

AR **2- الأحداث الخلوية:** هجرة الكريات البيض من الدوران وتجمّعها في بؤرة الإصابة (**الاستقطاب الخلوي**)، يليها **تنشيط** الكريات البيض لتتمكّن من التخلّص من العامل المؤذي. والكريات البيض الرئيسة في الالتهاب الحاد هي **العدلات** (الكريات البيض متعددة الأشكال النووية).

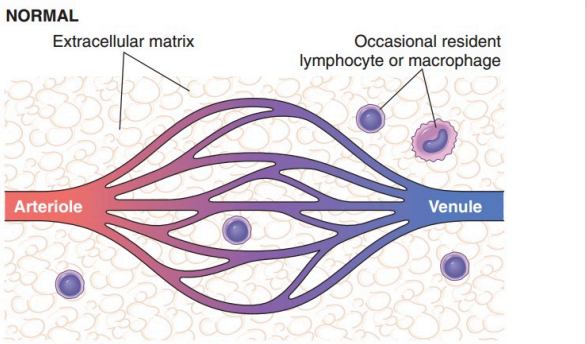


Figure 3. Normal

الشكل 3. الطبيعي

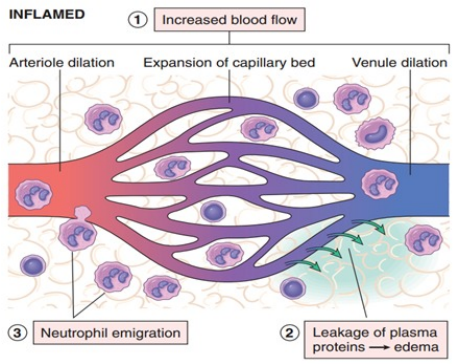


Figure 4. Inflamed: increased blood flow, leakage of plasma proteins → edema, neutrophil emigration

الشكل 4. الملتهب: زيادة جريان الدم، تسرّب بروتينات البلازما ← وذمة، هجرة العدلات

5 **Stimuli for Acute Inflammation** **محفّزات الالتهاب الحاد**

EN Acute inflammatory reactions may be triggered by a variety of stimuli:

AR قد تُثار التفاعلات الالتهابية الحادة بمحفّزات متنوعة:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1- Infections** (bacterial, viral, fungal, parasitic) are among the **most common and medically important** causes of inflammation.

AR **1- العدوى** (البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية) من **أكثر أسباب الالتهاب شيوعًا وأهمية طبية.**

2

EN **2- Trauma** (blunt and penetrating) and various physical and chemical agents (e.g., thermal injury, such as **burns or frostbite**; **irradiation**; toxicity from certain environmental chemicals) injure host cells and elicit inflammatory reactions.

AR **2- الرضوض** (الكليلة والنافذة) والعوامل الفيزيائية والكيميائية المختلفة (مثل الإصابة الحرارية كـ**الحروق أو قضمة الصقيع**؛ و**الإشعاع**؛ والسمّية من بعض المواد الكيميائية البيئية) تصيب خلايا المضيف وتثير تفاعلات التهابية.

3

EN **3- Tissue necrosis** (from any cause), including **ischemia** (as in a myocardial infarct) and physical and chemical injury

AR **3- نخر النسيج** (من أي سبب)، ومنه **نقص التروية** (كما في احتشاء العضلة القلبية) والإصابة الفيزيائية والكيميائية

4

EN **4- Foreign bodies** (splinters, dirt, sutures, crystal deposits)

AR **4- الأجسام الغريبة** (الشظايا، الأوساخ، خيوط الجراحة، ترسّبات البلورات)

5

EN **5- Immune reactions** (also called **hypersensitivity reactions**) against environmental substances or against "self" tissues.

AR **5- التفاعلات المناعية** (وتُسمّى أيضًا **تفاعلات فرط الحساسية**) ضد المواد البيئية أو ضد الأنسجة «الذاتية».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Vascular Change التغيّر الوعائي

EN The main vascular reactions of acute inflammation are **increased blood flow secondary to vasodilation** and **increased vascular permeability**, both designed to bring blood cells and proteins to sites of infection or injury.

AR التفاعلات الوعائية الرئيسة للالتهاب الحاد هي **زيادة جريان الدم الناتجة عن توسّع الأوعية وزيادة النفوذية الوعائية**، وكلاهما لإيصال خلايا الدم وبروتيناته إلى مواقع العدوى أو الإصابة.

EN **Several mechanisms may contribute to increased vascular permeability in acute inflammatory reactions:**

AR **قد تسهم عدة آليات في زيادة النفوذية الوعائية في التفاعلات الالتهابية الحادة:**

1

EN **1- Endothelial cell contraction** leading to intercellular gaps in **post-capillary venules** is the **most common cause** of increased vascular permeability.

AR 1- **تقلّص الخلايا البطانية** المؤدي إلى فجوات بين الخلايا في **الوريدات بعد الشعيرية** هو **السبب الأكثر شيوعًا** لزيادة النفوذية الوعائية.

2

EN **2- Endothelial injury** results in vascular leakage by causing endothelial cell **necrosis and detachment**.

AR 2- **إصابة البطانة** تؤدي إلى التسرّب الوعائي بإحداث **نخر الخلايا البطانية وانفصالها**.

3

EN **3- Increased transcytosis** of proteins by way of an intracellular vesicular pathway augments venular permeability, especially after exposure to certain mediators such as **vascular endothelial growth factor (VEGF)**.

AR 3- **زيادة النقل عبر الخلية** للبروتينات بمسار حويصلي داخل الخلية تزيد نفوذية الوريدات، خاصةً بعد التعرّض لبعض الوسائط مثل **عامل نمو البطانة الوعائية (VEGF)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **4- Leakage from new blood vessels.** Tissue repair involves new blood vessel formation (**angiogenesis**).

AR 4- **التسرّب من الأوعية الدموية الجديدة.** يتضمّن إصلاح النسيج تكوين أوعية دموية جديدة (**تكوّن الأوعية**).

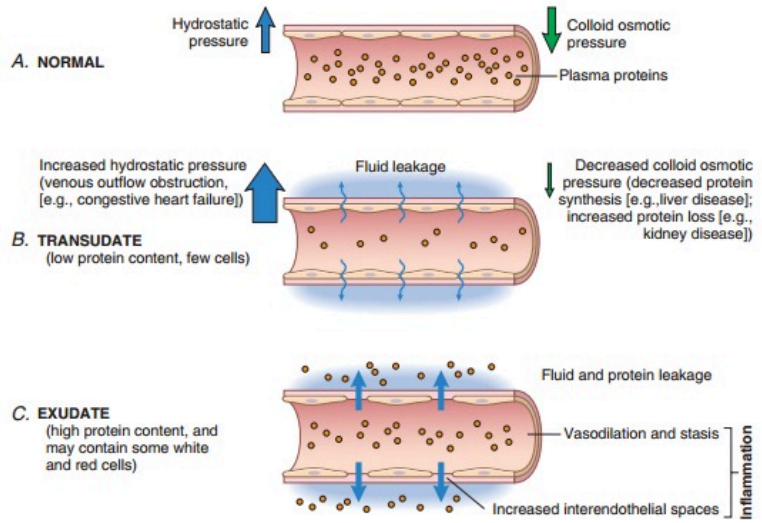


Figure 5. Formation of transudates and exudates (Fig. 2–4)

الشكل 5. تكوّن الرشحات والنضحات

EN **Figure 2–4** Formation of transudates and exudates. **A,** Normal hydrostatic pressure (blue arrows) is approximately **32 mm Hg** at the arterial end of a capillary bed and **12 mm Hg** at the venous end; the mean colloid osmotic pressure of tissues is approximately **25 mm Hg** (green arrows), which is nearly equal to the mean capillary pressure. Therefore, the net flow of fluid across the vascular bed is almost nil. **B,** A **transudate** is formed when fluid leaks out because of increased hydrostatic pressure or decreased osmotic pressure. **C,** An **exudate** is formed in inflammation because vascular permeability increases as a result of the increase in interendothelial spaces.

AR **الشكل 2–4** تكوّن الرشحات والنضحات. **أ:** الضغط الهيدروستاتيكي الطبيعي (الأسهم الزرقاء) نحو **32 ملم زئبق** عند النهاية الشريانية للسرير الشعيري و**12 ملم زئبق** عند النهاية الوريدية؛ ومتوسط الضغط الغرواني التناضحي للأنسجة نحو **25 ملم زئبق** (الأسهم الخضراء)، وهو يساوي تقريبًا متوسط الضغط الشعيري، لذا يكون صافي جريان السائل عبر السرير الوعائي شبه معدوم. **ب:** تتكوّن **الرشحة** عندما يتسرّب السائل بسبب زيادة الضغط الهيدروستاتيكي أو نقص الضغط التناضحي. **ج:** تتكوّن **النضحة** في الالتهاب لأن النفوذية الوعائية تزداد نتيجة اتساع المسافات بين الخلايا البطانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

From the figure من الشكل

	Transudate	Exudate	الترجمة
Cause	↑ Hydrostatic or ↓ osmotic pressure	↑ Vascular permeability (inflammation)	**السبب:** ↑ الضغط الهيدروستاتيكي أو ↓ التناضحي — ↑ النفوذية (الالتهاب)
Content	Low protein, few cells	High protein, may contain white and red cells	**المحتوى:** بروتين قليل وخلايا قليلة — بروتين عالٍ وقد يحوي كريات بيضًا وحمرًا
Examples	Congestive heart failure, liver disease, kidney disease	Inflammation	**أمثلة:** عجز القلب الاحتقاني، أمراض الكبد والكلية — الالتهاب

7 Anti-inflammatory Mechanisms الآليات المضادة للالتهاب

EN Inflammatory reactions subside because many of the mediators are **short-lived** and are destroyed by **degradative enzymes**. In addition, there are several mechanisms that counteract inflammatory mediators and function to limit or terminate the inflammatory response. Some of these, such as **lipoxins**, and **complement regulatory proteins**, have been mentioned earlier.

AR تخمد التفاعلات الالتهابية لأن كثيرًا من الوسائط **قصيرة العمر** وتُدمَّر **بالإنزيمات المحلِّلة**. إضافةً إلى ذلك توجد آليات عدة تعاكس الوسائط الالتهابية وتعمل على تحديد الاستجابة الالتهابية أو إنهائها، وقد ذُكر بعضها سابقًا مثل **الليبوكسينات** و**البروتينات المنظِّمة للمتمِّمة**.

EN Activated macrophages and other cells secrete a cytokine, **IL-10**, whose major function is to **down-regulate** the responses of activated macrophages, thus providing a **negative feedback loop**. In a rare inherited disease in which IL-10 receptors are mutated, affected patients develop **severe colitis in infancy**.

AR تفرز البلاعم المنشَّطة وخلايا أخرى سيتوكينًا هو **IL-10**، وظيفته الرئيسة **تثبيط** استجابات البلاعم المنشَّطة، فيوفّر بذلك **حلقة تغذية راجعة سلبية**. وفي مرض وراثي نادر تكون فيه مستقبلات IL-10 طافرة، يصاب المرضى **بالتهاب قولون شديد في الرضاعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Other anti-inflammatory cytokines include **TGF-β**, which is also a mediator of **fibrosis** in tissue repair after inflammation. Cells also express a number of intracellular proteins, such as **tyrosine phosphatases**, that inhibit pro-inflammatory signals triggered by receptors that recognize microbes and cytokines

AR ومن السيتوكينات المضادة للالتهاب الأخرى **TGF-β**، وهو أيضًا وسيط لـ**التليّف** في إصلاح النسيج بعد الالتهاب. كما تعبّر الخلايا عن عدد من البروتينات داخل الخلوية، مثل **فوسفاتازات التيروسين**، التي تثبّط الإشارات المحفّزة للالتهاب الصادرة عن المستقبلات التي تتعرّف على الميكروبات والسيتوكينات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and harmful effects — التعريف والآثار الضارة

Q1 EN **Inflammation is best defined as:**

AR س1. أفضل تعريف للالتهاب:

A. A protective response intended to eliminate the cause of cell injury and initiate repair — استجابة وقائية غايتها إزالة سبب إصابة الخلية وبدء الإصلاح

B. A harmful reaction that always damages tissue — تفاعل ضار يتلف النسيج دائمًا

C. A type of tumor — نوع من الأورام

D. A form of cell death — شكل من أشكال موت الخلية

Q2 EN **In the context of infections, inflammation is a component of:**

AR س2. في سياق العدوى يُعدّ الالتهاب أحد مكوّنات:

A. Adaptive immunity — المناعة المكتسبة

B. Innate immunity — المناعة الفطرية

C. Passive immunity — المناعة السلبية

D. Autoimmunity — المناعة الذاتية

Q3 EN **Inflammatory damage may become dominant when the reaction is all of the following EXCEPT:**

AR س3. قد يصبح الضرر الالتهابي هو الغالب عندما يكون التفاعل كل ما يأتي عدا:

A. Very strong — قويًا جدًا

B. Prolonged — مطوّلًا

C. Controlled and self-limited — مضبوطًا ومحدودًا ذاتيًا

D. Inappropriate — غير ملائم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Inflammation directed against self-antigens occurs in:** Q4

AR س4. يحدث الالتهاب الموجّه ضد المستضدات الذاتية في:

A Allergic disorders الاضطرابات التحسّسية
B Burns الحروق
C Severe infection العدوى الشديدة
D Autoimmune diseases أمراض المناعة الذاتية

EN **The goal of the inflammatory reaction is to:** Q5

AR س5. هدف التفاعل الالتهابي:

A Increase blood pressure رفع ضغط الدم
B Bring leukocytes and plasma proteins to the site of infection or tissue damage
إيصال الكريات البيض وبروتينات البلازما إلى موقع العدوى أو التلف
C Stop all blood flow إيقاف جريان الدم
D Destroy the extracellular matrix تدمير المادة خارج الخلوية

Acute vs chronic — الحاد والمزمن

EN **Acute inflammation is characterized by a predominantly:** Q6

AR س6. يتميّز الالتهاب الحاد بتراكم يغلب عليه:

A Lymphocytic اللمفاويات
B Plasma cell خلايا البلازما
C Eosinophilic الحمضات
D Neutrophilic العدلات

EN **The duration of acute inflammation is:** Q7

AR س7. مدة الالتهاب الحاد:

A A few minutes to a few days من بضع دقائق إلى بضعة أيام
B Weeks to months أسابيع إلى أشهر
C Days to years أيام إلى سنوات
D Lifelong مدى الحياة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chronic inflammation is typified by influx of:** Q8

AR س8. يتميّز الالتهاب المزمن بتدفّق:

A Neutrophils العدلات
B Platelets الصفائح
C Lymphocytes and macrophages اللمفاويات والبلاعم
D Red blood cells كريات الدم الحمر

EN **Vascular proliferation and fibrosis are features of:** Q9

AR س9. التكاثر الوعائي والتليّف من سمات:

A Acute inflammation الالتهاب الحاد
B Hyperemia الاحتقان
C Transudate الرشحة
D Chronic inflammation الالتهاب المزمن

Mediators and cardinal signs — الوسائط والعلامات الأساسية

EN **The presence of infection or damage is sensed mainly by:** Q10

AR س10. يُستشعر وجود العدوى أو الضرر أساسًا بواسطة:

A Neutrophils العدلات
B Red blood cells كريات الدم الحمر
C Macrophages البلاعم
D Fibroblasts الخلايا الليفية

EN **Resident cells secrete molecules that induce and regulate inflammation, called:** Q11

AR س11. تفرز الخلايا المقيمة جزيئات تُحدث الالتهاب وتنظّمه تُسمّى:

A Antibodies الأضداد
B Cytokines السيتوكينات
C Hormones الهرمونات
D Enzymes only إنزيمات فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Recruited leukocytes try to remove the offending agent by:** Q12

AR س12. تحاول الكريات البيض المستقطَبة إزالة العامل المؤذي بـ:

A Phagocytosis البلعمة
B Fibrosis التليّف
C Mitosis الانقسام
D Coagulation التخثّر

EN **'Rubor' means:** Q13

AR س13. تعني rubor:

A Heat الحرارة
B Swelling التورّم
C Redness الاحمرار
D Pain الألم

EN **'Functio laesa' means:** Q14

AR س14. تعني functio laesa:

A Pain الألم
B Swelling التورّم
C Heat الحرارة
D Loss of function فقدان الوظيفة

EN **'Tumor' as a cardinal sign means:** Q15

AR س15. تعني tumor كعلامة أساسية:

A Cancer السرطان
B Swelling التورّم
C Redness الاحمرار
D Heat الحرارة

EN **If the injurious agent cannot be quickly eliminated, the result may be:** Q16

AR س16. إذا تعذّر التخلّص من العامل المؤذي سريعًا فقد تكون النتيجة:

A Chronic inflammation التهابًا مزمنًا
B Immediate healing التئامًا فوريًا
C Regeneration only تجدّدًا فقط
D No change لا تغيير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Acute inflammation and its stimuli — الالتهاب الحاد ومحفّزاته

EN **The two major components of acute inflammation are:** Q17

AR س17. المكوّنان الرئيسان للالتهاب الحاد:

A Necrosis and apoptosis — النخر والاستماتة

B Fibrosis and angiogenesis — التليّف وتكوّن الأوعية

C Vascular changes and cellular events — التغيّرات الوعائية والأحداث الخلوية

D Regeneration and scar — التجدّد والندبة

EN **The principal leukocytes in acute inflammation are:** Q18

AR س18. الكريات البيض الرئيسة في الالتهاب الحاد:

A Lymphocytes — اللمفاويات

B Neutrophils — العدلات

C Monocytes — الوحيدات

D Basophils — القعدات

EN **Increased vascular permeability permits:** Q19

AR س19. تسمح زيادة النفوذية الوعائية بـ:

A Plasma proteins to leave the circulation — مغادرة بروتينات البلازما للدوران

B Red cells to multiply — تكاثر الكريات الحمر

C Vasoconstriction — تضيّق الأوعية

D Fibrosis — التليّف

EN **The most common and medically important cause of inflammation is:** Q20

AR س20. أكثر أسباب الالتهاب شيوعًا وأهمية طبية:

A Foreign bodies — الأجسام الغريبة

B Frostbite — قضمة الصقيع

C Irradiation — الإشعاع

D Infections — العدوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ischemia as in myocardial infarct triggers inflammation through:** Q21

AR س21. يثير نقص التروية كما في احتشاء القلب الالتهاب عن طريق:

A Foreign bodies الأجسام الغريبة
B Tissue necrosis نخر النسيج
C Infection العدوى
D Immune reactions التفاعلات المناعية

EN **Hypersensitivity reactions are another name for:** Q22

AR س22. تفاعلات فرط الحساسية اسم آخر لـ:

A Trauma الرضوض
B Tissue necrosis نخر النسيج
C Immune reactions التفاعلات المناعية
D Infections العدوى

EN **Sutures and crystal deposits are examples of:** Q23

AR س23. خيوط الجراحة وترسّبات البلورات أمثلة على:

A Foreign bodies الأجسام الغريبة
B Infections العدوى
C Trauma الرضوض
D Necrosis النخر

Vascular changes and permeability — التغيّرات الوعائية والنفوذية

EN **The most common cause of increased vascular permeability is:** Q24

AR س24. السبب الأكثر شيوعًا لزيادة النفوذية الوعائية:

A Endothelial injury إصابة البطانة
B Leakage from new vessels التسرّب من الأوعية الجديدة
C Increased transcytosis زيادة النقل عبر الخلية
D Endothelial cell contraction in post-capillary venules تقلّص الخلايا البطانية في الوريدات بعد الشعيرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Increased transcytosis augments venular permeability especially after exposure to:** Q25

AR س25. تزيد زيادة النقل عبر الخلية نفوذية الوريدات خاصةً بعد التعرّض لـ:

A IL-10

B Lipoxins اللايبوكسينات

C TGF-β

D VEGF

EN **Endothelial injury causes vascular leakage by:** Q26

AR س26. تسبّب إصابة البطانة التسرّب الوعائي بـ:

A Angiogenesis تكوّن الأوعية

B Vasoconstriction تضيّق الأوعية

C Endothelial cell necrosis and detachment نخر الخلايا البطانية وانفصالها

D Fibrosis التليّف

EN **An exudate is characterized by:** Q27

AR س27. تتميّز النضحة بـ:

A High protein content and may contain white and red cells
بروتين عالٍ وقد تحوي كريات بيضًا وحمرًا

B Low protein content, few cells بروتين قليل وخلايا قليلة

C No proteins عدم وجود بروتين

D Only water الماء فقط

EN **A transudate is formed due to:** Q28

AR س28. تتكوّن الرشحة بسبب:

A Increased vascular permeability زيادة النفوذية الوعائية

B Increased hydrostatic or decreased osmotic pressure
زيادة الضغط الهيدروستاتيكي أو نقص التناضحي

C Inflammation الالتهاب

D Neutrophil emigration هجرة العدلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Anti-inflammatory mechanisms — الآليات المضادة للالتهاب

EN **The cytokine that down-regulates activated macrophages (negative feedback) is:** Q29

AR س29. السيتوكين الذي يثبّط البلاعم المنشَّطة (تغذية راجعة سلبية):

A IL-1
B VEGF
C TNF
D IL-10

EN **Mutation of IL-10 receptors causes:** Q30

AR س30. تسبّب طفرة مستقبلات IL-10:

A Severe colitis in infancy — التهاب قولون شديد في الرضاعة
B Liver cirrhosis — تشمّع الكبد
C Asthma — الربو
D Anemia — فقر الدم

EN **An anti-inflammatory cytokine that is also a mediator of fibrosis is:** Q31

AR س31. سيتوكين مضاد للالتهاب وهو أيضًا وسيط للتليّف:

A Histamine — الهستامين
B IL-10
C TGF-β
D VEGF

EN **Intracellular proteins that inhibit pro-inflammatory signals include:** Q32

AR س32. من البروتينات داخل الخلوية التي تثبّط إشارات الالتهاب:

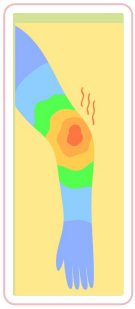
A Collagen — الكولاجين
B Tyrosine phosphatases — فوسفاتازات التيروسين
C Hemoglobin — الهيموغلوبين
D Fibrinogen — الفيبرينوجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This cardinal sign of inflammation is:** Q33

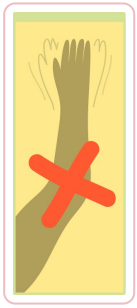
AR س33. هذه العلامة الأساسية للالتهاب هي:



A Pain (dolor) الألم
B Heat (calor) الحرارة
C Redness (rubor) الاحمرار
D Swelling (tumor) التورّم

EN **This cardinal sign of inflammation is:** Q34

AR س34. هذه العلامة الأساسية للالتهاب هي:

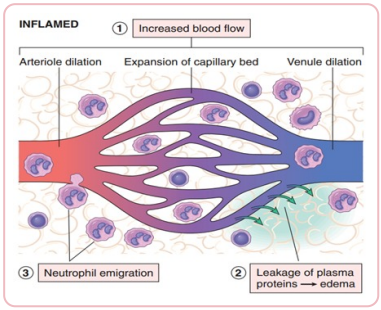


A Loss of function (functio laesa) فقدان الوظيفة
B Swelling (tumor) التورّم
C Pain (dolor) الألم
D Redness (rubor) الاحمرار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Step (2) in the inflamed vessels is:** Q35

AR س35. الخطوة (2) في الأوعية الملتهبة هي:



A Increased blood flow زيادة جريان الدم

B Neutrophil emigration هجرة العدلات

C Leakage of plasma proteins → edema تسرّب بروتينات البلازما ← وذمة

D Venule constriction تضيّق الوريدة

2 True / False صح أو خطأ

EN Inflammation is a protective response. 1

AR الالتهاب استجابة وقائية. True · صح False · خطأ

EN Without inflammation, wounds would heal faster. 2

AR لولا الالتهاب لالتأمت الجروح أسرع. True · صح False · خطأ

EN Components of the inflammatory reaction can injure normal tissues. 3

AR قد تصيب مكوّنات التفاعل الالتهابي الأنسجة الطبيعية. True · صح False · خطأ

EN Acute inflammation lasts from days to years. 4

AR يستمر الالتهاب الحاد من أيام إلى سنوات. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Chronic inflammation is typified by lymphocytes and macrophages.
AR يتميّز الالتهاب المزمن باللمفاويات والبلاعم.
True · صح False · خطأ

6
EN Acute and chronic inflammation may coexist.
AR قد يجتمع الالتهاب الحاد والمزمن.
True · صح False · خطأ

7
EN Mast cells are the main resident cells that sense infection.
AR الخلايا البدينة هي الخلايا المقيمة الرئيسة التي تستشعر العدوى.
True · صح False · خطأ

8
EN Calor means heat.
AR تعني calor الحرارة.
True · صح False · خطأ

9
EN Inflammation is normally controlled and self-limited.
AR الالتهاب عادةً مضبوط ومحدود ذاتيًا.
True · صح False · خطأ

10
EN The principal leukocytes in acute inflammation are lymphocytes.
AR الكريات البيض الرئيسة في الالتهاب الحاد هي اللمفاويات.
True · صح False · خطأ

11
EN Endothelial cell contraction occurs mainly in post-capillary venules.
AR يحدث تقلّص الخلايا البطانية أساسًا في الوريدات بعد الشعيرية.
True · صح False · خطأ

12
EN A transudate has high protein content.
AR للرشحة محتوى بروتيني عالٍ.
True · صح False · خطأ

13
EN IL-10 provides a negative feedback loop for activated macrophages.
AR يوفّر IL-10 حلقة تغذية راجعة سلبية للبلاعم المنشَّطة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN TGF-β is a pro-inflammatory cytokine only. 14

AR TGF-β سيتوكين محفّز للالتهاب فقط.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Which cells: acute or chronic? 1

AR أي خلايا: حاد أم مزمن؟

EN Who senses the injury first? 2

AR من يستشعر الإصابة أولًا؟

EN Tumor = cancer? 3

AR tumor = سرطان؟

EN Most common cause of increased permeability? 4

AR أكثر أسباب زيادة النفوذية شيوعًا؟

EN Transudate or exudate? 5

AR رشحة أم نضحة؟

EN IL-10 or TGF-β? 6

AR IL-10 أم TGF-β؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define inflammation.

AR عرّف الالتهاب.

2 EN When may the damage become the dominant feature of inflammation?

AR متى يصبح الضرر هو السمة الغالبة للالتهاب؟

3 EN Compare acute and chronic inflammation.

AR قارن بين الالتهاب الحاد والمزمن.

4 EN List the cardinal signs of inflammation.

AR عدّد العلامات الأساسية للالتهاب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 What are the two major components of acute inflammation?

AR ما المكوّنان الرئيسان للالتهاب الحاد؟

EN 6 List the stimuli for acute inflammation.

AR عدّد محفّزات الالتهاب الحاد.

EN 7 List the mechanisms of increased vascular permeability.

AR عدّد آليات زيادة النفوذية الوعائية.

EN 8 Describe the anti-inflammatory mechanisms.

AR صف الآليات المضادة للالتهاب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 D	7 A	8 C
9 D	10 C	11 B	12 A	13 C	14 D	15 B	16 A
17 C	18 B	19 A	20 D	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 A	28 B	29 D	30 A	31 C	32 B
33 B	34 A	35 C					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Acute → neutrophils; chronic → lymphocytes and macrophages.
AR الحاد ← العدلات؛ المزمن ← اللمفاويات والبلاعم.

2
EN Resident cells, mainly macrophages (also dendritic and mast cells) — not neutrophils, which are recruited later.
AR الخلايا المقيمة، وأهمها البلاعم (وكذلك التغصّنية والبدينة) — وليس العدلات التي تُستقطَب لاحقًا.

3
EN No — as a cardinal sign, tumor means swelling.
AR لا — كعلامة أساسية تعني التورّم.

4
EN Endothelial cell contraction in post-capillary venules — not endothelial injury.
AR تقلّص الخلايا البطانية في الوريدات بعد الشعيرية — وليس إصابة البطانة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN Transudate: low protein, few cells (pressure changes). Exudate: high protein, cells (inflammation, ↑ permeability).

AR الرشحة: بروتين وخلايا قليلة (تغيّر الضغوط). النضحة: بروتين عالٍ وخلايا (الالتهاب وزيادة النفوذية).

6

EN IL-10 down-regulates activated macrophages; TGF-β is anti-inflammatory and also mediates fibrosis.

AR IL-10 يثبّط البلاعم المنشَّطة؛ وTGF-β مضاد للالتهاب ووسيط للتليّف أيضًا.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define inflammation.**
A protective response involving host cells, blood vessels, proteins and other mediators, intended to eliminate the initial cause of cell injury and the necrotic cells and tissues, and to initiate repair.

AR استجابة وقائية تشترك فيها خلايا المضيف والأوعية الدموية والبروتينات والوسائط الأخرى، غايتها إزالة السبب الأولي لإصابة الخلية والخلايا والأنسجة الميتة، وبدء الإصلاح.

2

EN **When may the damage become the dominant feature of inflammation?**
When the reaction is very strong (severe infection), prolonged (agent resists eradication), or inappropriate (autoimmune diseases, allergic disorders).

AR عندما يكون التفاعل قويًا جدًا (عدوى شديدة)، أو مطوّلًا (العامل يقاوم الاستئصال)، أو غير ملائم (أمراض المناعة الذاتية والاضطرابات التحسّسية).

3

EN **Compare acute and chronic inflammation.**
Acute: rapid onset, minutes to few days, fluid and plasma protein exudation, neutrophils. Chronic: insidious, days to years, lymphocytes and macrophages, vascular proliferation and fibrosis.

AR الحاد: بدء سريع، دقائق إلى أيام، نضح السوائل والبروتينات، العدلات. المزمن: خفي، أيام إلى سنوات، اللمفاويات والبلاعم، تكاثر وعائي وتليّف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the cardinal signs of inflammation.** 4

Heat (calor), redness (rubor), swelling (tumor), pain (dolor), loss of function (functio laesa).

AR الحرارة، الاحمرار، التورّم، الألم، فقدان الوظيفة.

EN **What are the two major components of acute inflammation?** 5

Vascular changes (vasodilation → increased blood flow; increased vascular permeability; endothelial activation) and cellular events (leukocyte recruitment and activation; mainly neutrophils).

AR التغيّرات الوعائية (توسّع الأوعية وزيادة الجريان، زيادة النفوذية، تنشيط البطانة) والأحداث الخلوية (استقطاب الكريات البيض وتنشيطها، وأهمها العدلات).

EN **List the stimuli for acute inflammation.** 6

Infections, trauma and physical/chemical agents, tissue necrosis, foreign bodies, immune (hypersensitivity) reactions.

AR العدوى، الرضوض والعوامل الفيزيائية والكيميائية، نخر النسيج، الأجسام الغريبة، التفاعلات المناعية (فرط الحساسية).

EN **List the mechanisms of increased vascular permeability.** 7

Endothelial cell contraction (most common, post-capillary venules), endothelial injury, increased transcytosis (VEGF), leakage from new blood vessels.

AR تقلّص الخلايا البطانية (الأكثر شيوعًا، في الوريدات بعد الشعيرية)، إصابة البطانة، زيادة النقل عبر الخلية (VEGF)، التسرّب من الأوعية الجديدة.

EN **Describe the anti-inflammatory mechanisms.** 8

Short-lived mediators destroyed by degradative enzymes; lipoxins and complement regulatory proteins; IL-10 (negative feedback on macrophages); TGF-β; intracellular tyrosine phosphatases.

AR وسائط قصيرة العمر تدمّرها الإنزيمات المحلّلة؛ الليبوكسينات والبروتينات المنظِّمة للمتمّمة؛ IL-10 (تغذية راجعة سلبية على البلاعم)؛ TGF-β؛ فوسفاتازات التيروسين داخل الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t